

FICHE MÉTHODE — NOMBRES COMPLEXES

Tome 10 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1 Forme algébrique — module et conjugué

Les bases indispensables pour toutes les questions

- 1 **$z = a + bi$** avec $a = \operatorname{Re}(z)$ et $b = \operatorname{Im}(z)$ · $i^2 = -1$
- 2 **Module** : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ · **Conjugué** : $\bar{z} = a - bi$
- 3 **Opérations** : $(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$ — développe et regroupe
- 4 **Division** : $\frac{z}{z} = z \times \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ — multiplie par le conjugué du dénominateur

2 Forme trigonométrique et exponentielle

Passer d'une forme à l'autre — module et argument

- 1 **Module** : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- 2 **Argument** θ : $\cos \theta = a/r$ et $\sin \theta = b/r$ — utilise le quadrant pour le signe
- 3 **Forme trig** : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ · **Forme exp** : $z = r e^{i\theta}$
- 4 **Produit** : $|z \times z| = |z| \times |z|$ et $\arg(z \times z) = \arg(z) + \arg(z)$

3 Équations dans $\mathbb{C}$ et interprétation géométriqueRésoudre $z^2 = a$, $z^2 = bi$, et lire géométriquement

- 1 **$z^2 = -a$ ($a > 0$)** → $z = \pm i\sqrt{a}$ · **$z^2 = bi$** → cherche $z = x+yi$ et identifie
- 2 **Équation du 2nd degré** : si $\Delta < 0$, solutions complexes $z = (-b \pm i\sqrt{|\Delta|}) / 2a$
- 3 **Point M** d'affixe $z = a+bi \leftrightarrow M(a; b)$ dans le plan complexe
- 4 **$|z - z| = r$** est l'équation du cercle de centre z et rayon r

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

N°1 $i^2 = -1$ et non $+1$ C'est la définition même de i . Une seule erreur sur i^2 fausse tout le calcul. Vérifies-y à chaque étape.

N°2 Argument : toujours dans $]-\pi ; \pi]$

L'argument principal est dans $]-\pi ; \pi]$. Si tu trouves $3\pi/4$, c'est correct. Si tu trouves $5\pi/4$, ramène-le : $5\pi/4 - 2\pi = -3\pi/4$.

N°3 Conjugué $z \neq$ opposé $-z$

$z = a - bi$ (change le signe de la partie imaginaire seulement). $-z = -a - bi$ (change les deux signes).

N°4 Division : multiplier par le conjugué du dénominateur

Pour simplifier z/z , multiplie numérateur ET dénominateur par z . Le dénominateur devient $|z|^2$ (réel).

N°5 $z^2 = -4$: deux solutions $\pm 2i$ (pas une seule)

Dans $\mathbb{C}$, toute équation de degré n a exactement n solutions (comptées avec multiplicité). $z^2 = -4$ donne $+2i$ ET $-2i$.